NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

ضغط

DAGHT

الضغط الذكي يقلل التسريب والكسور: توأم رقمي يضبط المحابس ساعة بساعة

الفريق	**NEXORA**
المجال	الشبكة وشركات المياه · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

ضغط الضغط الذكي يقلل التسريب والكسور: توأم رقمي يضبط المحابس ساعة بساعة. توأم رقمي هيدروليكي لمنطقة قياس يعتمد على نموذج الشبكة وقراءات حساسات الضغط. نموذج AI يتنبأ بالطلب للساعات القادمة ويحسب أقل ضغط يضمن الخدمة لأعلى نقطة، ثم يرسل نقاط الضبط لمحابس تخفيض ضغط ذكية أو يقترحها على المشغّل.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
28,000 د.أ	**70,850 د.أ**	**258,000 د.أ**	**55,700 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

2. المشكلة

الضغط الزائد في الشبكة، خصوصًا ليلًا عندما ينخفض الاستهلاك، يزيد كمية التسريب من كل ثقب ويسرّع كسر الأنابيب القديمة. وفي المقابل يؤدي الضغط المنخفض إلى عدم وصول المياه للمرتفعات. الضبط الثابت لمحابس تخفيض الضغط لا يناسب طلبًا يتغير كل ساعة، خصوصًا في مدينة جبلية كعمّان.

- إدارة الضغط من أكثر الأدوات فعالية عالميًا لخفض التسريب وتكرار الكسور.
- تضاريس عمّان الجبلية تخلق فروق ضغط كبيرة بين الأحياء.
- نقيس الأثر في المحاكاة أولًا ثم في منطقة تجريبية.

3. الحل المقترح

توأم رقمي هيدروليكي لمنطقة قياس يعتمد على نموذج الشبكة وقراءات حساسات الضغط. نموذج AI يتنبأ بالطلب للساعات القادمة ويحسب أقل ضغط يضمن الخدمة لأعلى نقطة، ثم يرسل نقاط الضبط لمحابس تخفيض ضغط ذكية أو يقترحها على المشغّل.

4. كيف يعمل

1. بناء نموذج هيدروليكي للمنطقة (EPANET).
2. تركيب حساسات ضغط في النقاط الحرجة.
3. تنبؤ بالطلب ساعة بساعة.
4. تحسين نقاط ضبط المحابس مع شرط حد أدنى للخدمة.
5. تطبيق آلي أو بموافقة المشغّل ومراقبة الأثر.

5. المميزات والتقنيات

- توأم رقمي لكل منطقة
- جدول ضغط متغير ذكي
- ضمان حد أدنى للخدمة في المرتفعات
- إنذار عند انخفاض الضغط عن الحد
- قياس أثر الضبط على التدفق الليلي
- وضع استشاري أو آلي

الذكاء الاصطناعي: تنبؤ بالطلب (Time Series)؛ تحسين مقيد (Constrained Optimization)؛ معايرة النموذج الهيدروليكي بالبيانات

البيانات: خرائط الشبكة، حساسات الضغط والتدفق، بيانات الاستهلاك

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** محاكاة لمنطقة جبلية: ضغط ثابت مقابل ضغط ذكي. يظهر التدفق الليلي وعدد الكسور المتوقع قبل/بعد، وكل البيوت في الأعلى ما زالت مخدومة.

6. الابتكار والتميّز

- إدارة الضغط مطبقة عالميًا، والجديد هو التوأم الرقمي الخفيف بالتنبؤ لشبكات الأردن الجبلية.
- يبدأ استشاريًا فلا يتطلب تغييرًا كبيرًا في التشغيل.
- يتكامل مع ميزان لقياس الأثر.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- شركات المياه
- موزّدو المحابس الذكية
- مكاتب الهندسة الهيدروليكية
- مشروع ميزان

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- بناء ومعايرة التوائم الرقمية
- تطوير خوارزميات التحسين
- التركيب والتشغيل

الموارد الرئيسية Key Resources
- خبرة هيدروليكية وبيانات
- منصة التوأم الرقمي
- فريق هندسي

القيمة المقدّمة Value Propositions
- تسريب أقل وكسور أقل دون التأثير على الخدمة
- قرارات تشغيل مبنية على محاكاة
- توفير طاقة الضخ

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- شراكة تشغيلية
- تدريب المشغلين
- تقارير أثر

القنوات Channels
- مبيعات مباشرة
- برامج المانحين

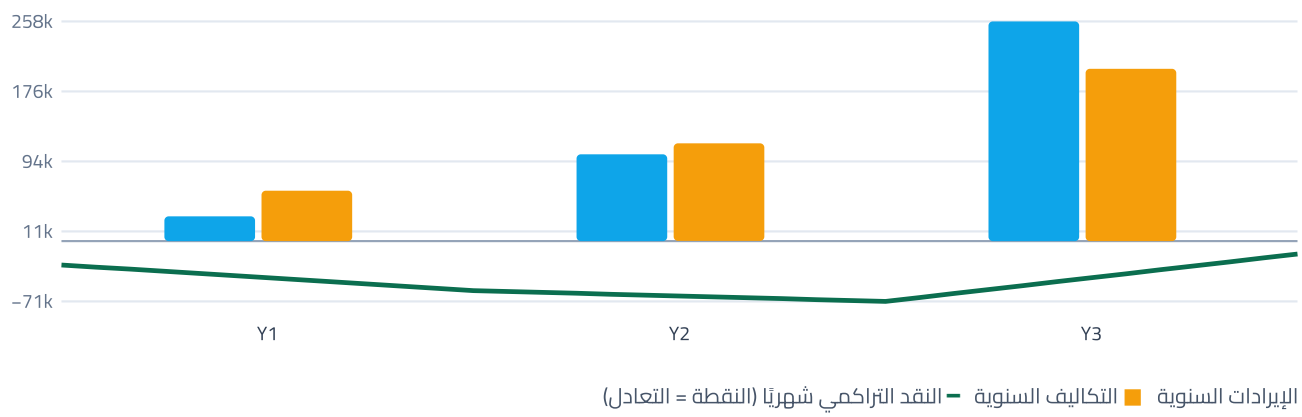
شرائح العملاء Customer Segments
- شركات المياه
- مشغلو الشبكات الخاصة

هيكل التكاليف Cost Structure
- الفريق الهندسي
- الحساسات
- البرمجيات

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- مشروع توأم رقمي لكل منطقة
- اشتراك تشغيل سنوي

8. الجدوى المالية

الافتراض: منطقتان في السنة الأولى، 6 ثم 14.



جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	نموذج EPANET لمنطقة نموذجية
الأسابيع 4–6	نموذج التنبؤ بالطلب
الأسابيع 7–9	محرك التحسين ولوحة المشغّل
الأسابيع 10–12	محاكاة سيناريوهات وعرض النتائج

10. مؤشرات قياس الأثر

- انخفاض التدفق الليلي
- عدد الكسور قبل/بعد
- نسبة النقاط التي تحقق الحد الأدنى للضغط
- الطاقة الموفرة في الضخ

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
نموذج الشبكة غير دقيق	معايرة تدريجية بالحساسات
خوف المشغلين من الأتمتة	وضع استشاري أولًا ثم آلي ضمن حدود
كلفة المحابس الذكية	البدء بتعديل جداول المحابس الموجودة

أي تغيير في تشغيل الشبكة صلاحية حصرية لشركة المياه، والنظام يقدم التوصية والتحكم بموافقتها.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 70,850 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "شركات المياه" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: منصة التوأم الرقمي.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.